TRABALHO 01 MACHINE LEARNING

2026 - UFSJ

Estudo Estatístico e Probabilístico de Dados Climáticos para Geração Fotovoltaica

Alunos:

André Reis Rodrigues Filho (Verde)

Igor Ferreira Rocha (Azul)

Yuri Lopes Gomes de Paulo (Laranja)

Objetivos (O que?):

- Análise estatística e probabilística de series temporais;
- Avaliação das variáveis climáticas ao longo do Brasil;
- Identificação de locais e períodos ótimos para produção de energia firme fotovoltaica.

Justificativa (Por que?)

- Otimizar o planejamento e operação do SEP a partir de dados reais de viabilidade solar;
- Identificar áreas com alto potencial para expansão de usinas fotovoltaicas;
- Promover segurança energética e reduzir riscos de investimento em fontes renováveis.

Metodologia (Como?):

- Dados coletados pelo INMET ao longo de 5 anos;
- Desenvolvimento de rotinas computacionais em Python para processamento da série histórica;
- Pipeline completo estruturado em frentes de trabalho.

1.Aquisição e Saneamento de Dados

- Acervo Bruto do INMET;
- Dicionário de Variáveis e Relevância Física;
- Padronizações e Transformações de Engenharia.

2.Processamento dos Dados

- Filtragem das Estações Meteorológicas;
- Extração de Coordenadas e Mapeamento Espacial.

3.0Análise Estatística Ano

- Aquisição dos dados Filtrados;
- Tratamento dos dados médios, mediana, variância, desvio padrão das variáveis mensais (Umidade, Temperatura, Precipitação, HSP);
- Criação de um arquivo .csv com os valores médios, mediana, variância e desvio padrão mensal.

3.1 Visualização Comparativa Mensal e Interanual

- Aquisição dos dados mensal;
- Criação de um gráfico de Barras de dois anos;
- Análise do gráfico;

4.0Análise Estatísticas Diário

- Aquisição dos dados Filtrados;
- Tratamento dos dados médios diários (Umidade, Temperatura, Precipitação, Radiação);
- Transformação de Radiação para HSP
- Criação de um arquivo .csv com os valores médios diários.

4.1 Diagnóstico de Variabilidade Intra-mensal (boxplots)

- Aquisição dos dados médios diários;
- Criação de um plot com gráfico de boxplot;
- Análise do gráfico.

5.0 Análise das curvas horárias

- Leitura, separaçãos dos dados em séries temporais horárias e cálculo dos dados estatísticos, salvando em um arquivo .json;
- Leitura do arquivo .json gerado e plots de curvas mensais dos dados de Radiação, Precipitação, Umidade e Temperatura;
- Plots de boxplot utilizando os dados das estações filtradas, para analisar disperção e frêquêcia de cada mês.

5.1 Separações dos dados em séries temporais horárias

- Leitura e Organização dos Dados;
- Cálculo das Estatísticas por Mês e Hora;
- Exportação para JSON e Console Interativo.

5.2 Plots e curvas horárias de cada mês dos dados e análise da estação de São João del-Rei.

- Carregamento e Reconstrução dos Dados;
- Extração das Médias Horárias por Mês;
- Geração e Salvamento dos Gráficos;
- Análise das curvas da estação A514.

5.3 Plots de boxplot de Radiação e Precipitação e análise na estação de São João del-Rei.

- Carregamento e Pré-processamento dos Dados Filtrados;
- Construção dos boxplots por Hora para cada uma das 2 variáveis;
- Análise comparativa entre os meses da estação A514.

6.Perspectivas para Modelagem

- Formulação do Problema de Aprendizado;
- Desafios Previstos na Etapa de Modelagem;
- Viés, Variância e Ajustes.

ALGUMA DUVIDA?